

大学物理实验

落球法测液体的粘滞系数

物理实验中心
矿大（北京）

一、实验目的

- 1、观察液体中的内摩擦现象
- 2、掌握用落球法测粘滞系数的原理和方法

二、实验原理

当流体（液体和气体）在管道中流动时，管道中心处流速最大，越靠近管壁流速越小，说明在各流层间有内摩擦力（也称为粘滞力）存在，流体的这种性质称为粘滞性。粘滞系数是反映流体内部内摩擦力大小的物理量，是流体的重要性质之一。

对于液体，粘滞系数与液体的性质，温度和流速有关。液体粘滞系数的测量在工程技术上有广泛的应用。如：机械的润滑，石油在管道中的输送，油脂涂料，医疗和药物等方面，都需测定粘滞系数。

测量液体粘滞系数的方法有多种，如落球法、转筒法、毛细管法等，其中落球法是最基本的一种，它可用于测量粘度较大的透明或半透明液体，如蓖麻油、变压器油、甘油等。

二、实验原理

当金属小球在粘性液体中下落时

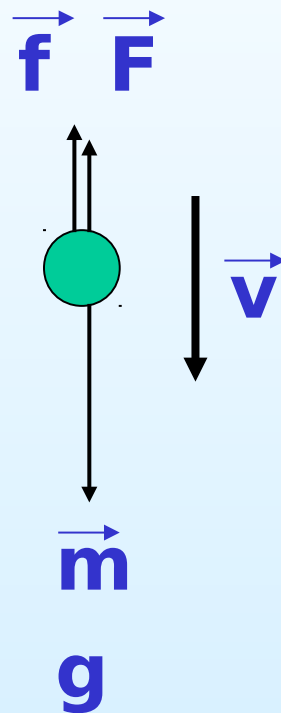
受到三个铅直方向的力

小球的重力 $\vec{mg}$

液体作用于小球的浮力 $\vec{f}$

粘滞阻力 $\vec{F}$

(其方向与小球运动方向相反)。



二、实验原理

如果液体无限深广，在小球下落速度较小的情况下，有：

$$F = 6\pi\eta vr \quad (1)$$

上式称为斯托克斯公式，式中， η 为液体的粘滞系数，单位是 $\text{Pa}\cdot\text{S}$ ， r 为小球的半径。

二、实验原理

小球开始下落时，由于速度尚小，所以阻力不大，但是随着下落速度的增大，阻力也随之增大。

最后，三个力达到平衡，即：

$$mg = \rho_{\text{液}} gV + 6\pi\eta rv \quad (2)$$

于是小球开始作匀速直线运动

二、实验原理

由（2）式可得：

$$\eta = \frac{(m - V\rho_{\text{液}})g}{6\pi vr}$$

令小球的直径为 d ，可得：

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_{\text{液}})gd^2t}{18L}$$

(3)

$$m = \frac{\pi}{6}d^3\rho$$

$$v = \frac{L}{t}$$

(4)

$$r = \frac{d}{2}$$

式中， ρ 为小球材料的密度， L 为小球匀速下落的距离， t 为小球下落距离 L 所用的时间。

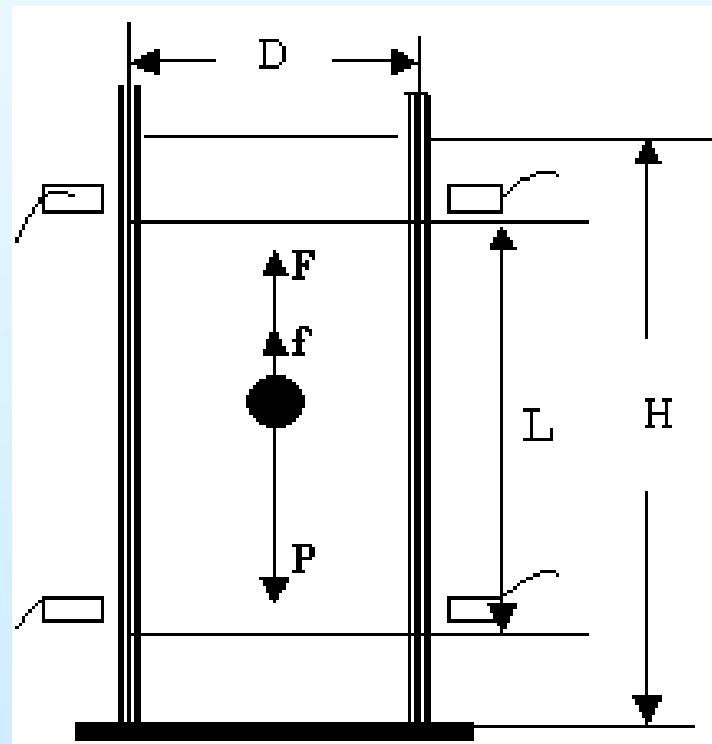
二、实验原理

实验时，待测液体盛于容器中，故不能满足无限深广的条件，实验证明上式应该进行修正。

测量表达式为：

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_{\text{液}})gd^2t}{18L} \cdot \frac{1}{(1 + 2.4\frac{d}{D})}$$

式中 **D** 为容器的内径。
。



三、实验仪器

落球法粘滞系数测定仪
(上课见实物)

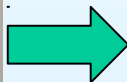
四、实验内容

- 1、用千分尺测量小球的直径，共测 5 个球，每个球从不同的方向测量 3 次



四、实验内容

2、调节恒温箱温度

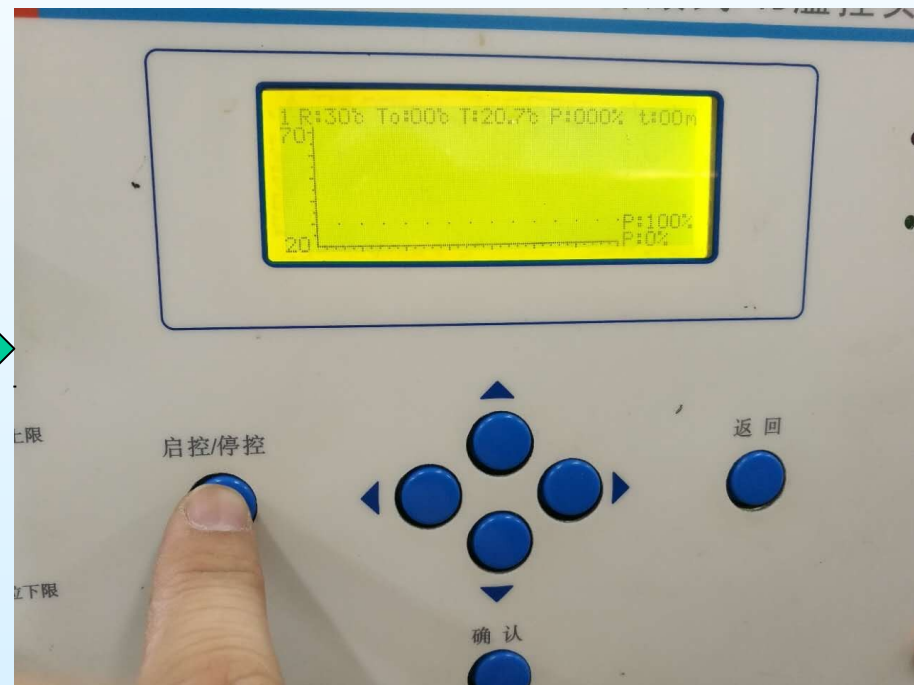


先按橘色电源键，屏幕出现
“进行实验”后按确认

再“左右箭头键”调节光标
位置到设定温度

四、实验内容

2、调节恒温箱温度

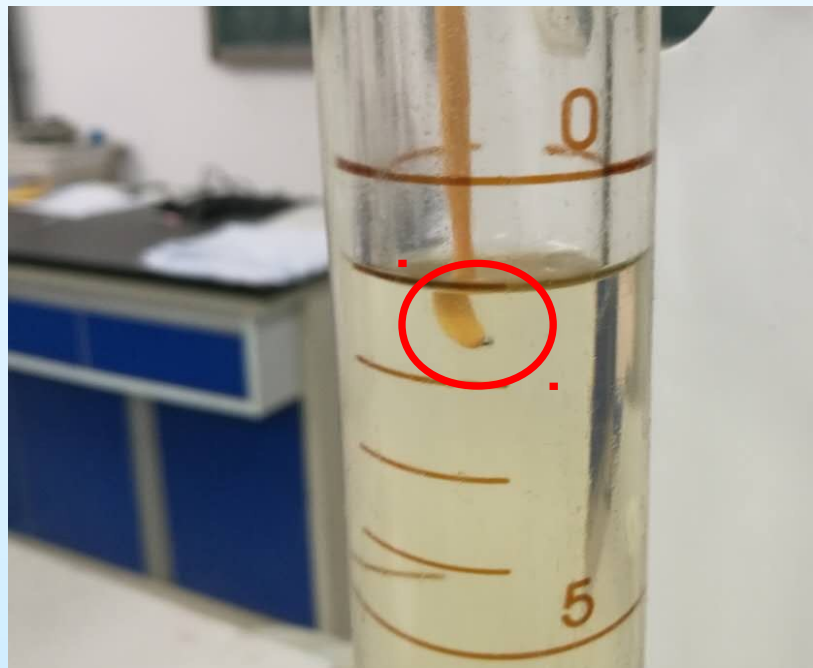
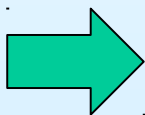


再按“上下箭头键”调节水浴温度

按确认，最后按“启控”

四、实验内容

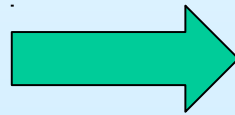
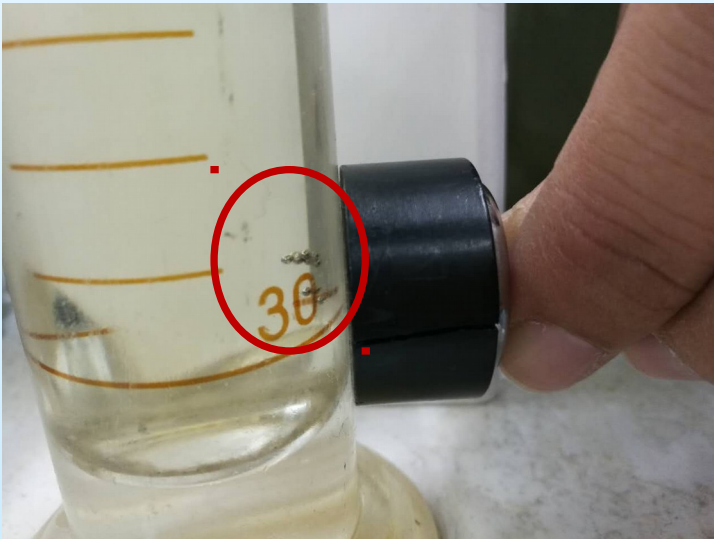
2、将小球从支架导管中自由下落，用电子秒表记录小球经过 20.00cm 高度所用的时间，一共 5 个球。



四、实验内容

3、将小球从支架导管中自由下落，用电子秒表记录小球经过 20.00cm（从 5cm-25cm）高度所用的时间，一共 5 个球。

4、每测完一个温度，将小球用磁铁一次性取出，且将小钢球表面清理干净。



四、实验内容

数据记录表格（见实验教材 25 页）

钢球密度 $\rho =$

蓖麻油密度 $\rho_s =$

小钢球下落距离 $L =$

容器内半径 $R =$

本地重力加速度 $g =$

时间 温度	1	2	3	4	5	平均值	速度	粘滞系数 η
25								
30								
35								
.....								

五、实验注意事项

- 1、在测量当中不要移动容器和激光发射、接收装置的位置。
- 2、测量中不能将落入蓖麻油中的小钢球随时取出，需等实验完毕用磁铁一次性取出，且过程中需将小钢球表面清理干净再将其落入钢球导管。
- 3、游标卡尺和千分尺在使用时，应先读出其零点修正值。
- 4、释放小球时要尽量接近油面。
- 5、小球尽量沿油柱的中轴线下落。
- 6、测量时间时，眼睛应正视刻度线。

六、思考题

- 1、如何判断小球在作匀速运动？
- 2、在特定的液体中，当小球的半径减小时，它的收尾速度如何变化？当小球的密度增大时，又将如何变化？选择不同密度和不同半径的小球做实验时，对结果的影响如何？
- 3、造成误差得主要因素是什么，如何改进。